



4.9元包邮@5分钱/每张



微信刷题小程序:酷酷刷题

免费刷肖1000徐涛腿姐等18位名师题库
支持错题导出、添加笔记、电脑端刷题...

2026 线代基础练习题答案

By 没咋了

说明

各位同学：

此文档经过仔细核对，但内容较多，难免存在一些细小错误。

如果存在错误，请大家谅解，如发现错误，请在群里艾特管理员反

馈。需要打印答案文档的同学可以先使用电子版，晚几天再打印，

这几天我们会对答案错误的地方进行修正。感谢大家的理解与配合！

本文档于 2025 年 7 月 1 日修改上传。

关注公众号「没咋了」获取更多资料

扫二维码获取没咋了相关课程



配套课程公众号[研大]
联系微信1931637888



阶段一 行列式与矩阵 (习题)

【1】(李林 880 题) 设行列式 $D = \begin{vmatrix} 3 & 0 & 4 & 0 \\ 2 & 2 & 2 & 2 \\ 0 & -7 & 0 & 0 \\ 5 & 3 & -2 & 2 \end{vmatrix}$, 则 D 的第 4 行各元素的余子式之和 $M_{41} + M_{42} +$

$$M_{43} + M_{44} = (\quad) .$$

(A) -28

(B) 28

(C) 14

(D) -14

[解] 答案 A.

设元素 a_{ij} 的代数余子式为 $A_{ij} = (-1)^{i+j} M_{ij}$, 则

$$M_{41} + M_{42} + M_{43} + M_{44} = -(-1)^{4+1} M_{41} + (-1)^{4+2} M_{42} + [-(-1)^{4+3}] M_{43} + (-1)^{4+4} M_{44} = -A_{41} + A_{42} - A_{43} + A_{44}$$

$$= \begin{vmatrix} 3 & 0 & 4 & 0 \\ 2 & 2 & 2 & 2 \\ 0 & -7 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & -1 & 1 \end{vmatrix} = 7 \begin{vmatrix} 3 & 4 & 0 \\ 2 & 2 & 2 \\ -1 & -1 & 1 \end{vmatrix} = -28, \text{ 故原式} = -28.$$

【2】(李艳芳 900 题) 设 $D = \begin{vmatrix} a & b & c & d \\ e & f & g & h \\ l & l & l & k \\ k & k & k & l \end{vmatrix}$, 则 D 的第一行元素的代数余子式之和 $A_{11} + A_{12} +$

$$A_{13} + A_{14} = \underline{\hspace{2cm}}.$$

[解] 根据代数余子式定义,

$$A_{11} + A_{12} + A_{13} + A_{14} = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ e & f & g & h \\ l & l & l & k \\ k & k & k & l \end{vmatrix} \xrightarrow[r_3 - lr_1]{r_4 - kr_1} \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ e & f & g & h \\ 0 & 0 & 0 & k-l \\ 0 & 0 & 0 & l-k \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ e & f & g & h \\ 0 & 0 & 0 & k-l \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{vmatrix} = 0.$$

【3】设 $f(x) = \begin{vmatrix} x+2 & -1 & 2 \\ 3 & 2x-1 & 1-x \\ 0 & -1 & 3x \end{vmatrix}$, 则 x^2 的系数为 $\underline{\hspace{2cm}}$.

[解] 含 x^2 一共有两项, 分别为 $3x(x+2)(2x-1)$ 及 $(-1)(1-x)(x+2)$, 且这两项分别带正号和负号,

于是 x^2 的系数为 8.



【4】(李林 880 题) 若 $\begin{vmatrix} \lambda-a & -1 & -1 \\ -1 & \lambda-a & 1 \\ -1 & 1 & \lambda-a \end{vmatrix} = 0$, 则 $\lambda =$ _____.

【解】原式 = $\begin{vmatrix} \lambda-a-1 & \lambda-a-1 & 0 \\ -1 & \lambda-a & 1 \\ -1 & 1 & \lambda-a \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \lambda-a-1 & 0 & 0 \\ -1 & \lambda-a+1 & 1 \\ -1 & 2 & \lambda-a \end{vmatrix}$

= $(\lambda-a-1)[(\lambda-a)^2 + (\lambda-a)-2] = 0$, 得 $\lambda = a+1$ 或 $\lambda = a-2$.

【5】(李艳芳 900 题) 行列式 $\begin{vmatrix} b^2+c^2 & a^2+c^2 & a^2+b^2 \\ a & b & c \\ a^2 & b^2 & c^2 \end{vmatrix} =$ _____.

【解】此题为范德蒙德行列式的变形。

$\begin{vmatrix} b^2+c^2 & a^2+c^2 & a^2+b^2 \\ a & b & c \\ a^2 & b^2 & c^2 \end{vmatrix} \xrightarrow{r_1+r_3} \begin{vmatrix} a^2+b^2+c^2 & a^2+b^2+c^2 & a^2+b^2+c^2 \\ a & b & c \\ a^2 & b^2 & c^2 \end{vmatrix}$

= $(a^2+b^2+c^2) \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ a & b & c \\ a^2 & b^2 & c^2 \end{vmatrix} = (a^2+b^2+c^2)(c-a)(c-b)(b-a)$

【6】(2020) 行列式 $\begin{vmatrix} a & 0 & -1 & 1 \\ 0 & a & 1 & -1 \\ -1 & 1 & a & 0 \\ 1 & -1 & 0 & a \end{vmatrix} =$ _____.

【解】由行列式性质恒等变形, 例如把 2 行加到 1 行, 3 行加到 4 行, 再 1 列的 (-1) 倍加到 2 列,

4 列的 (-1) 倍加到 3 列

$\begin{vmatrix} a & 0 & -1 & 1 \\ 0 & a & 1 & -1 \\ -1 & 1 & a & 0 \\ 1 & -1 & 0 & a \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a & a & 0 & 0 \\ 0 & a & 1 & -1 \\ -1 & 1 & a & 0 \\ 0 & 0 & a & a \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a & 0 & 0 & 0 \\ 0 & a & 2 & -1 \\ -1 & 2 & a & 0 \\ 0 & 0 & 0 & a \end{vmatrix} = a^2 \begin{vmatrix} a & 2 \\ 2 & a \end{vmatrix} = a^2(a^2-4)$



【7】(1991) n 阶行列式

$$\begin{vmatrix} a & b & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & a & b & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 0 & a & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & a & b \\ b & 0 & 0 & \cdots & 0 & a \end{vmatrix}.$$

【解】按第 1 列展开, 有 $D = a \begin{vmatrix} a & b & & & \\ & a & \ddots & & \\ & & \ddots & \ddots & \\ & & & a & b \\ & & & & a \end{vmatrix} + b(-1)^{n+1} \begin{vmatrix} b & & & & \\ a & b & & & \\ & \ddots & \ddots & & \\ & & \ddots & b & \\ & & & a & b \end{vmatrix} = a^n + (-1)^{n+1} b^n$

【8】(1997) 设 n 阶矩阵 $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & \cdots & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & \cdots & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & \cdots & 1 & 1 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 1 & 1 & 1 & \cdots & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 & 0 \end{pmatrix}$ 则 $|A| = \underline{\hspace{2cm}}$.

【解】把第 2, 3, $\dots$, n 各行均加至第 1 行, 则第 1 行为 $n-1$, 提取公因数 $n-1$ 后, 再把第 1 行的 -1 倍加至第 2, 3, $\dots$, n 各行, 可化为上三角行列式. 即

$$|A| = (n-1) \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 & 1 \\ 0 & -1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & -1 \end{vmatrix} = (-1)^{n-1} (n-1).$$

【9】(李艳芳 900 题) n 阶行列式

$$\begin{vmatrix} 2 & 1 & & & \\ 1 & 2 & 1 & & \\ & \ddots & \ddots & \ddots & \\ & & 1 & 2 & 1 \\ & & & 1 & 2 \end{vmatrix}_{n \times n} = \underline{\hspace{2cm}}.$$

【解】记 $D_n = \begin{vmatrix} 2 & 1 & & & \\ 1 & 2 & 1 & & \\ & \ddots & \ddots & \ddots & \\ & & 1 & 2 & 1 \\ & & & 1 & 2 \end{vmatrix}_{n \times n}$



将 D_n 按第一行展开可得 $D_n = 2D_{n-1} - \begin{vmatrix} 1 & 1 & & \\ 0 & 2 & 1 & \\ & 1 & 2 & 1 \\ & & \ddots & \ddots & \ddots \\ & & & 1 & 2 & 1 \\ & & & & 1 & 2 \end{vmatrix}_{(n-1) \times (n-1)} = 2D_{n-1} - D_{n-2}.$

于是, $D_n - D_{n-1} = D_{n-1} - D_{n-2}$, 即数列 $\{D_n\}$ 是等差数列, $D_n = D_1 + (n-1)(D_2 - D_1).$

计算可知 $D_1 = 2$, $D_2 = \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} = 3$

因此, $D_n = 2 + (n-1)(3-2) = n+1.$

【10】(1999) 记 $f(x) = \begin{vmatrix} x-2 & x-1 & x-2 & x-3 \\ 2x-2 & 2x-1 & 2x-2 & 2x-3 \\ 3x-3 & 3x-2 & 4x-5 & 3x-5 \\ 4x & 4x-3 & 5x-7 & 4x-3 \end{vmatrix}$, 则方程 $f(x)=0$ 的根的个数为 ().

- (A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4

[解] 答案 B.

问方程 $f(x)=0$ 有几个根, 也就是问 $f(x)$ 是 x 的几次多项式。将第 1 列的 -1 倍依次加至其余各列,

有 $f(x) = \begin{vmatrix} x-2 & 1 & 0 & -1 \\ 2x-2 & 1 & 0 & -1 \\ 3x-3 & 1 & x-2 & -2 \\ 4x & -3 & x-7 & -3 \end{vmatrix} \xrightarrow{(2)+(4)} \begin{vmatrix} x-2 & 1 & 0 & 0 \\ 2x-2 & 1 & 0 & 0 \\ 3x-3 & 1 & x-2 & -1 \\ 4x & -3 & x-7 & -6 \end{vmatrix}$

由拉普拉斯展开式知 $f(x)$ 是 2 次多项式, 故应选 B.

【11】(李艳芳 900 题) 已知矩阵 A, B, C 为 n 阶矩阵, 且 $AB=BC$, 则下列说法中, 正确的是 ().

- (A) 若 $A=E$, 且 $B \neq O$, 则 $C=E$ (B) 若 $A=O$, 且 $B \neq O$, 则 $C=O$
(C) 若 B 可逆, 则 $A=C$ (D) 若 B 可逆, 则 A 与 C 等价

[解] 答案 D.

若 B 可逆, 则在等式 $AB=BC$ 两端右乘 B^{-1} 得 $A=BCB^{-1}$. 从而 A 与 C 等价。因此, 应选 D.

下面举例说明选项 A、B、C 不正确。

若 $A=E$, $B=C=\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$, 则 $AB=BC$, 但 $C \neq E$. 选项 A 不正确。

若 $A=O$, $B=\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$, $C=\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$, 则 $AB=BC$, 但 $C \neq O$. 选项 B 不正确。

若 $A=\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$, $B=\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$, $C=\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$, 则 B 可逆, 且 $AB=BC=\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$, 但 $A \neq C$. 选项 C 不正确。

【12】(李林 880 题) 设 $\alpha=(2,-1,3)^T$, $\beta=(1,2,0)^T$, $A=\alpha\beta^T$, E 是 3 阶单位矩阵, 则 $(A+E)^n =$ _____.

[解] 由于 $A^2=(\alpha\beta^T)(\alpha\beta^T)=\alpha(\beta^T\alpha)\beta^T$, 且 $\beta^T\alpha=(1,2,0)\begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 3 \end{pmatrix}=0$, 故 $A^2=O$.

又因为 $A=\begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 3 \end{pmatrix}(1,2,0)=\begin{pmatrix} 2 & 4 & 0 \\ -1 & -2 & 0 \\ 3 & 6 & 0 \end{pmatrix}$, 所以 $(A+E)^n=E^n+C_n^1E^{n-1}A=E+nA=\begin{pmatrix} 2n+1 & 4n & 0 \\ -n & -2n+1 & 0 \\ 3n & 6n & 1 \end{pmatrix}$

【13】(李林 880 题) 设 $B=\begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, $A=P^{-1}BP$, 则 $A^4-2B^2=$ _____.

[解] 由 $A=P^{-1}BP$, 有 $A^2=P^{-1}BP \cdot P^{-1}BP=P^{-1}B^2P$, 一般地, 有 $A^n=P^{-1}B^nP$, 所以 $A^4=P^{-1}B^4P$.

由 $B=\begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, 得 $B^2=\begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, 故 $B^4=(B^2)^2=E$, 所以 $A^4=P^{-1}EP=E$, 于是

$$A^4-2B^2=\begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$$

【14】(2004) 设矩阵 $A=\begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, 矩阵 B 满足 $ABA^*=2BA^*+E$, 其中 A^* 为 A 的伴随矩阵, E

为单位矩阵, 则 $|B|=$ _____.

[解] 由于 $AA^*=A^*A=|A|E$, 易见 $|A|=3$, 用 A 右乘矩阵方程的两端, 有



$$3AB = 6B + A \Rightarrow 3(A - 2E)B = A \Rightarrow 3^3 |A - 2E| |B| = |A|$$

$$\text{又 } |A - 2E| = \begin{vmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{vmatrix} = 1, \text{ 故 } |B| = \frac{1}{9}.$$

【15】(2008) 设 A 为 n 阶非零矩阵, E 为 n 阶单位矩阵。若 $A^3 = O$, 则 ()。

- (A) $E - A$ 不可逆, $E + A$ 不可逆 (B) $E - A$ 不可逆, $E + A$ 可逆
(C) $E - A$ 可逆, $E + A$ 可逆 (D) $E - A$ 可逆, $E + A$ 不可逆

[解] 答案 C.

判断矩阵 A 可逆通常用定义, 或者用充要条件行列式 $|A| \neq 0$, (当然 $|A| \neq 0$ 又有很多等价的说法)。

$$\text{因为 } (E - A)(E + A + A^2) = E - A^3 = E, \quad (E + A)(E - A + A^2) = E + A^3 = E$$

所以, 由定义知 $E - A$, $E + A$ 均可逆。故选 C.

【16】(2000) 设 $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ -2 & 3 & 0 & 0 \\ 0 & -4 & 5 & 0 \\ 0 & 0 & -6 & 7 \end{pmatrix}$, E 为 4 阶单位矩阵, 且 $B = (E + A)^{-1}(E - A)$, 则

$$(E + B)^{-1} = \underline{\hspace{2cm}}.$$

[解] 答案: $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & -3 & 4 \end{bmatrix}$

虽可以由 A 先求出 $(E + A)^{-1}$, 再作矩阵乘法求出 B , 最后通过求逆得到 $(E + B)^{-1}$. 但这种方法计算

量太大。

若用单位矩阵恒等变形的技巧, 我们有

$$B + E = (E + A)^{-1}(E - A) + E = (E + A)^{-1}[(E - A) + (E + A)] = 2(E + A)^{-1}$$

$$\text{所以 } (E + B)^{-1} = [2(E + A)^{-1}]^{-1} = \frac{1}{2}(E + A) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & -3 & 4 \end{bmatrix}$$



或者, 由 $B = (E + A)^{-1}(E - A)$, 左乘 $E + A$ 得

$$(E + A)B = E - A \Rightarrow (E + A)B + (E + A) = E - A + E + A = 2E, \text{ 即有 } (E + A)(E + B) = 2E$$

$$(E + B)^{-1} = [2(E + A)^{-1}]^{-1} = \frac{1}{2}(E + A) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & -3 & 4 \end{bmatrix}$$

【17】(李林 880 题) 设 A 是 n 阶方阵, 且 $|A| = 2$, 将 A 的第 i 行与第 j 行互换得到 B , 则行列式

$$|B^{-1}B^*B^T| = \underline{\hspace{2cm}}.$$

【解】依题设, $B = E_{i,j}A$, 则 $|B| = |E_{i,j}||A| = -|A| = -2$, 故

$$|B^{-1}B^*B^T| = |B^{-1}||B^*||B^T| = |B|^{-1}|B|^{n-1} \cdot |B| = |B|^{n-1} = (-2)^{n-1}.$$

【18】(2005) 设 A 为 $n(n \geq 2)$ 阶可逆矩阵, 交换 A 的第 1 行与第 2 行得矩阵 B , A^*, B^* 分别为 A, B 的伴随矩阵, 则 ().

(A) 交换 A^* 的第 1 列与第 2 列得 B^*

(B) 交换 A^* 的第 1 行与第 2 行得 B^*

(C) 交换 A^* 的第 1 列与第 2 列得 $-B^*$

(D) 交换 A^* 的第 1 行与第 2 行得 $-B^*$

【解】答案 C.

为书写简捷, 不妨设 A 为三阶矩阵, 因为 A 作初等行变换得到 B , 所以用初等矩阵左乘 A 得到 B ,

$$\text{按已知有 } \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} A = B. \Rightarrow B^{-1} = A^{-1} \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}^{-1} = A^{-1} \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}. \text{ 从而 } \frac{B^*}{|B|} = \frac{A^*}{|A|} \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\text{又因 } |A| = -|B|, \text{ 故 } A^* \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = -B^*, \text{ 所以应选 C.}$$

【19】(李林 880 题) 设存在 3 阶矩阵 A , 对任意的 x, y, z 有 $A \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} z \\ x \\ y \end{pmatrix}$, 则 $A = \underline{\hspace{2cm}}.$

[解]依题设, 有 $\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \xrightarrow{\text{交换1,2行}} \begin{pmatrix} y \\ x \\ z \end{pmatrix} \xrightarrow{\text{交换1,3行}} \begin{pmatrix} z \\ x \\ y \end{pmatrix}$, 故

$$A = E_{1,3} \cdot E_{1,2} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

【20】(李林 880 题) 设矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 2 & k & 3 \\ k-1 & 5 & 1 \end{pmatrix}$ 与 $B = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \\ 2 & 3 & k \\ 3 & 5 & 1 \end{pmatrix}$ 等价, 则 ().

(A) $k=1$ (B) $k \neq 1$ (C) $k=-1$ (D) $k \neq -1$

[解]答案 B.

同型矩阵 A 与 B 等价的充分必要条件是 $r(A)=r(B)$.

由于在矩阵 A 中, 有 3 阶子式 $\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 2 & k & 3 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 3 \end{vmatrix} = 1 \neq 0$, 故 $r(A)=3$.

对矩阵 B 作初等变换, 得: $B = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \\ 2 & 3 & k \\ 3 & 5 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & k-2 \\ 0 & 2 & -2 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & k-1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix},$

故由 $r(A)=r(B)=3$, 知 $k \neq 1$.

【21】(2005) 设 a_1, a_2, a_3 均为三维列向量, 记矩阵 $A = (a_1, a_2, a_3)$,

$B = (a_1 + a_2 + a_3, a_1 + 2a_2 + 4a_3, a_1 + 3a_2 + 9a_3)$, 如果 $|A|=1$, 那么 $|B| = \underline{\hspace{2cm}}$.

[解]方法一 用行列式的性质, 例如先 3 列 -2 列再 2 列 -1 列有

$$\begin{aligned} |B| &= |a_1 + a_2 + a_3, a_1 + 2a_2 + 4a_3, a_1 + 3a_2 + 9a_3| = |a_1 + a_2 + a_3, a_2 + 3a_3, a_2 + 5a_3| \\ &= |a_1 + a_2 + a_3, a_2 + 3a_3, 2a_3| = 2|a_1 + a_2 + a_3, a_2 + 3a_3, a_3| = 2|a_1 + a_2 + a_3, a_2, a_3| = 2|a_1, a_2, a_3| = 2|A|. \end{aligned}$$

方法二 用分块矩阵, 由于 $B = (a_1, a_2, a_3) \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 3 \\ 1 & 4 & 9 \end{bmatrix} = A \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 3 \\ 1 & 4 & 9 \end{bmatrix}$



两边取行列式, 并用行列式乘法公式, 得 $|B| = |A| \cdot \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 3 \\ 1 & 4 & 9 \end{vmatrix} = 2|A|$.

【22】(2001) 已知矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$, 且矩阵 X 满足 $AXA + BXB = AXB + BXA + E$,

其中 E 是 3 阶单位阵, 求 X .

【解】化简矩阵方程, 有 $AX(A-B) + BX(B-A) = E$, 即 $(A-B)X(A-B) = E$

由于 $|A-B| = \begin{vmatrix} 1 & -1 & -1 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} = 1$, 所以矩阵 $A-B$ 可逆, 且 $(A-B)^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$

于是 $X = [(A-B)^{-1}]^2 = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 5 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$

【23】(李艳芳 900 题) 设矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$, B 满足 $\left[\left(\frac{1}{2}A\right)^*\right]^{-1}BA^{-1} = 4AB + 16E$, 求矩阵

B .

【解】 $|A| = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{vmatrix} = -2$, 由于 $\left(\frac{1}{2}A\right)^* = \left|\frac{1}{2}A\right| \cdot \left(\frac{1}{2}A\right)^{-1} = \frac{1}{16} \cdot |A| \cdot 2 \cdot A^{-1} = \frac{1}{8}A^*$,

故 $\left[\left(\frac{1}{2}A\right)^*\right]^{-1} = \left(\frac{1}{8}A^*\right)^{-1} = 8(A^*)^{-1} = 8(|A|A^{-1})^{-1} = \frac{8A}{|A|} = -4A$.

题设等式可化简为 $-4ABA^{-1} = 4AB + 16E$, 即 $-ABA^{-1} = AB + 4E$. 分别在该式两端左乘 A^{-1} , 右乘

A 得 $-B = BA + 4E$. 于是, $B(-E - A) = 4E$. 从而矩阵 B 和 $-E - A$ 均可逆.

因此, $B = 4(-E - A)^{-1} = 4 \begin{pmatrix} -2 & -1 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & -1 & -1 \end{pmatrix}^{-1}$



由于 $\begin{pmatrix} -2 & -1 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & -1 & -1 \end{pmatrix}$ 为分块矩阵, 故由分块矩阵求逆的公式可得

$$\begin{pmatrix} -2 & -1 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & -1 & -1 \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} \begin{pmatrix} -2 & -1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}^{-1} & \\ & \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ -1 & -1 \end{pmatrix}^{-1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 & 0 \\ -1 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \\ 0 & 0 & \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \end{pmatrix} \end{pmatrix}$$

因此, $B = \begin{pmatrix} 0 & -4 & 0 & 0 \\ -4 & 8 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -2 & -2 \\ 0 & 0 & 2 & -2 \end{pmatrix}$

【24】(李艳芳 900 题) 设 n 为大于等于 3 的奇数, n 阶非零矩阵 A 满足 $A = A^*$, 则下列说法中, 正确的是 ().

- (A) $A = -A^{-1}$ (B) $A^T = -A^*$ (C) $A^{-1} = A^*$ (D) $|A| = 0$

[解] 答案 C.

由 $A = A^*$ 可得 A 可逆, 否则 $r(A) \leq n-1$.

若 $r(A) = n-1$, 则 $r(A^*) = 1$. 由于 $n \geq 3$, 故 $n-1 \geq 2$, $r(A) \neq r(A^*)$. 这与 $A = A^*$ 矛盾.

若 $r(A) < n-1$, 则 $r(A^*) = 0$, $A^* = O$, 同样与 $A = A^*$ 矛盾.

因此, A 可逆, $|A| \neq 0$. 选项 D 不正确.

进一步, 对 $AA^* = |A|E$ 两端同时取行列式可得, $|AA^*| = |A|^n$, 又因为 $A = A^*$, 所以 $|A|^2 = |A|^n$. 由

于 $|A| \neq 0$, 故 $|A|^{n-2} = 1$. 结合 n 为奇数可得 $|A| = 1$.

于是, $A^2 = |A|E = E$, $A = A^{-1}$, $A^{-1} = \frac{A^*}{|A|} = A^*$. 选项 A 不正确, 选项 C 正确.

取 $A = E$, 则 $A = A^*$, 但此时 $A^T = A \neq -A^*$. 选项 B 不正确.

综上所述, 应选 C.



【25】(李艳芳 900 题) 已知 n 阶矩阵 A 满足等式 $A^2 - 3A + 2E = O$, 其中 E 为 n 阶单位矩阵. 计算 $r(A) + r(A - E) + r(A - 2E) + r(A - 3E)$.

[解] 由 $A^2 - 3A + 2E = \left(A - \frac{3}{2}E\right)^2 - \frac{1}{4}E = O$ 知, $\left(A - \frac{3}{2}E\right)^2 = \frac{1}{4}E$. 从而 $A - \frac{3}{2}E$ 可逆,

$$r\left(A - \frac{3}{2}E\right) = n. \text{ 于是 } r(A - E) + r(A - 2E) \geq r(A - E + A - 2E) = r(2A - 3E) = r\left(A - \frac{3}{2}E\right) = n$$

又因为 $A^2 - 3A + 2E = (A - E)(A - 2E) = O$, 所以 $r(A - E) + r(A - 2E) \leq n$.

因此, $r(A - E) + r(A - 2E) = n$.

由于 $A^2 - 3A = A(A - 3E) = -2E$, 故矩阵 A 和 $A - 3E$ 可逆. 从而 $r(A) = r(A - 3E) = n$.

综上所述, $r(A) + r(A - E) + r(A - 2E) + r(A - 3E) = 3n$.



阶段二 向量与方程组 (习题)

【1】(李林 880 题) 设 $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ c_1 \end{pmatrix}$, $\alpha_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \\ c_2 \end{pmatrix}$, $\alpha_3 = \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \\ 3 \\ c_3 \end{pmatrix}$, $\alpha_4 = \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 5 \\ c_4 \end{pmatrix}$, 其中 c_1, c_2, c_3, c_4 为任意常数, 则 ().

- (A) $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关 (B) $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性相关
(C) $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 线性无关 (D) $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 线性相关

[解] 答案 A. 依题设, $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 的前三个分量组成的向量组线性无关, 所以增加分量后仍线性无关。

【2】(李林 880 题) 设向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_1 - 2\alpha_2 + \alpha_3$ 线性无关, 则下列向量组线性无关的是 ().

- (A) $\alpha_1 + \alpha_2, \alpha_2 + \alpha_3, \alpha_3 - \alpha_1$ (B) $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$
(C) $\alpha_1 - \alpha_2, \alpha_2 - \alpha_3, \alpha_1 - 2\alpha_2 + \alpha_3$ (D) $\alpha_1 + \alpha_2, \alpha_2 + \alpha_3, \alpha_1 + 2\alpha_2 + \alpha_3$

[解] 答案 B. 依题意, $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 与 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_1 - 2\alpha_2 + \alpha_3$ 可互为线性表示, 故其秩相同, 所以 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关。

【3】(李林 880 题) 设向量组 $\alpha_1 = (1, k+2, 3)^T, \alpha_2 = (2, -1, 1)^T, \alpha_3 = (k-1, 1, -1)^T$ 线性相关, 但任意两个向量线性无关, 则 $k =$ _____.

[解] 由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性相关 $\Leftrightarrow |(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)| = 0$. 而 $|(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)| = \begin{vmatrix} 1 & 2 & k-1 \\ k+2 & -1 & 1 \\ 3 & 1 & -1 \end{vmatrix} = (k+1)(k+5) = 0$.

解得 $k = -1$ 或 $k = -5$.

当 $k = -1$ 时, $\alpha_1 = (1, 1, 3)^T, \alpha_2 = (2, -1, 1)^T, \alpha_3 = (-2, 1, -1)^T$ 显然, α_2 与 α_3 线性相关, 故 $k = -5$.

【4】(李林 880 题) 设 4 维列向量 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关, $\beta_i (i=1, 2, 3, 4)$ 为非零列向量, 且 β_i 与 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 均正交, 则 $r(\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4) =$ ().

- (A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4

[解] 答案 A.

令 $A = \begin{pmatrix} \alpha_1^T \\ \alpha_2^T \\ \alpha^T \end{pmatrix}$, 由 β_i 与 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 正交, 知 $\beta_i (i=1,2,3,4)$ 均是方程组 $Ax=0$ 的非零解向量。由 $r(A)=3$,

知 $Ax=0$ 的基础解系最多只含一个非零解向量, 故 $1 \leq r(\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4) \leq n - r(A) = 4 - 3 = 1$,

从而 $r(\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4) = 1$, A 正确。

【注】①列向量 α 是 $Ax=0$ 的解 $\Leftrightarrow \alpha$ 与 A 的行向量均正交;

②列向量 α 是 $Ax=\beta$ 的解 $\Rightarrow \beta$ 可由 A 的列向量组线性表示 (线性组合的系数为向量 α 在对应向量组下的坐标)。

【5】(2004) 设 A, B 为满足 $AB=O$ 的任意两个非零矩阵, 则必有 ()。

- (A) A 的列向量组线性相关, B 的行向量组线性相关
- (B) A 的列向量组线性相关, B 的列向量组线性相关
- (C) A 的行向量组线性相关, B 的行向量组线性相关
- (D) A 的行向量组线性相关, B 的列向量组线性相关

【解】答案 A。

设 A 是 $m \times n$, B 是 $n \times s$ 矩阵, 且 $AB=O$, 那么 $r(A) + r(B) \leq n$

由于 A, B 均非零, 故 $0 < r(A) < n, 0 < r(B) < n$

由 $r(A)=A$ 的列秩, 知 A 的列向量组线性相关。

由 $r(B)=B$ 的行秩, 知 B 的行向量组线性相关。故应选 A。

【6】(2006) 设 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 均为 n 维列向量, A 是 $m \times n$ 矩阵, 下列选项正确的是 ()。

- (A) 若 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 线性相关, 则 $A\alpha_1, A\alpha_2, \dots, A\alpha_s$ 线性相关
- (B) 若 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 线性相关, 则 $A\alpha_1, A\alpha_2, \dots, A\alpha_s$ 线性无关
- (C) 若 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 线性无关, 则 $A\alpha_1, A\alpha_2, \dots, A\alpha_s$ 线性相关
- (D) 若 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 线性无关, 则 $A\alpha_1, A\alpha_2, \dots, A\alpha_s$ 线性无关

【解】答案 A。

(方法一)(用定义法)

因为 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 线性相关, 故存在不全为零的数 $k_1, k_2, \dots, k_s$ 使得 $k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + \dots + k_s\alpha_s = \mathbf{0}$

从而有 $A(k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + \dots + k_s\alpha_s) = A\mathbf{0} = \mathbf{0}$, 亦即 $k_1A\alpha_1 + k_2A\alpha_2 + \dots + k_sA\alpha_s = \mathbf{0}$

由于 $k_1, k_2, \dots, k_s$ 不全为 0 而使上式成立, 说明 $A\alpha_1, A\alpha_2, \dots, A\alpha_s$ 线性相关. 故 A 正确.

(方法二)(用秩) 利用分块矩阵有 $(A\alpha_1, A\alpha_2, \dots, A\alpha_s) = A(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s)$

那么 $r(A\alpha_1, A\alpha_2, \dots, A\alpha_s) \leq r(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s)$

因为 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 线性相关, 有 $r(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s) < s$,

从而 $(A\alpha_1, A\alpha_2, \dots, A\alpha_s) < s$, 故 $A\alpha_1, A\alpha_2, \dots, A\alpha_s$ 线性相关, 即应选 A.

【7】(李艳芳 900 题) 已知向量组 I: $\alpha_1 = (0, 1, 2, 3)^T, \alpha_2 = (3, 0, 1, 2)^T, \alpha_3 = (2, 3, 0, 1)^T$ 和向量组 II:

$\beta_1 = (2, 1, 1, 2)^T, \beta_2 = (0, -2, 1, 1)^T, \beta_3 = (4, 4, 1, 3)^T$, 则下列说法中, 正确的是 ().

- (A) 向量组 I 可由向量组 II 线性表示, 但向量组 II 不能由向量组 I 线性表示
- (B) 向量组 II 可由向量组 I 线性表示, 但向量组 I 不能由向量组 II 线性表示
- (C) 向量组 I 和向量组 II 可互相线性表示
- (D) 向量组 I 和向量组 II 均不可由对方线性表示

【解】答案 B.

令 $A = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$, $B = (\beta_1, \beta_2, \beta_3)$. 对矩阵 (A, B) 做初等行变换, 得

$$\begin{aligned} (A, B) &= \begin{pmatrix} 0 & 3 & 2 & 2 & 0 & 4 \\ 1 & 0 & 3 & 1 & -2 & 4 \\ 2 & 1 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 3 & 2 & 1 & 2 & 1 & 3 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 3 & 1 & -2 & 4 \\ 0 & 3 & 2 & 2 & 0 & 4 \\ 2 & 1 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 3 & 2 & 1 & 2 & 1 & 3 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 3 & 1 & -2 & 4 \\ 0 & 3 & 2 & 2 & 0 & 4 \\ 0 & 1 & -6 & -1 & 5 & -7 \\ 0 & 2 & -8 & -1 & 7 & -9 \end{pmatrix} \\ &\rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 3 & 1 & -2 & 4 \\ 0 & 1 & -6 & -1 & 5 & -7 \\ 0 & 2 & -8 & -1 & 7 & -9 \\ 0 & 3 & 2 & 2 & 0 & 4 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 3 & 1 & -2 & 4 \\ 0 & 1 & -6 & -1 & 5 & -7 \\ 0 & 0 & 4 & 1 & -3 & 5 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

从而, $r(A) = r(A, B) = 3$, 故向量组 II 可以由向量组 I 线性表示.



$$\text{进一步可得, } B \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & -2 & 4 \\ -1 & 5 & -7 \\ 1 & -3 & 5 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & -2 & 4 \\ 0 & 3 & -3 \\ 0 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & -2 & 4 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

于是, $r(B)=2$. 又因为 $r(B, A)=r(A, B)=3$, 故向量组 I 不可以由向量组 II 线性表示. 因此, 应选 B.

【8】(李艳芳 900 题) 设向量组 I: $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 可由向量组 II: $\alpha_1, \alpha_2, \beta$ 线性表示, 则 ().

- (A) 若 α_3 与 β 线性无关, 则 α_3 可由 α_1, α_2 线性表示
- (B) 若 α_3 与 β 线性无关, 则向量组 I 与向量组 II 等价
- (C) 若向量组 I 与向量组 II 等价, 则 α_3 与 β 线性相关
- (D) 若 α_3 与 β 线性相关但与 α_1 线性无关, 则向量组 I 与向量组 II 等价

[解] 答案 D.

对选项 A 和 C, 设 $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$, $\alpha_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$, $\alpha_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$, $\beta = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$, 则向量组 I 与 II 等价, α_3 与 β 线性无关,

且 α_3 不可以由 α_1, α_2 线性表示. 选项 A 和 C 不正确.

对选项 B, 设 $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$, $\alpha_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$, $\alpha_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$, $\beta = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$, 则 α_3 与 β 线性无关, 但是向量组 II 不可以由

向量组 I 线性表示. 选项 B 不正确.

对选项 D, 由于 α_1, α_3 线性无关, 故 $\alpha_3 \neq 0$. 又 α_3 与 β 线性相关, 故 β 可由 α_3 线性表示. 从而向量组 II 可由向量组 I 线性表示. 于是向量组 I 与 II 等价. 选项 D 正确.

因此, 应选 D.

【9】(李艳芳 900 题) 已知向量组 $A: \alpha_1 = (1, 1, 0, 1)^T, \alpha_2 = (a, a+1, a, a+1)^T, \alpha_3 = (1, 2, a+1, a+2)^T,$

$\alpha_4 = (a, a-1, 0, a)^T, \alpha_5 = (a, a+1, 3, a+3)^T$, 且 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 是该向量组的一个极大无关组, 但 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_5$ 不是该向量组的极大无关组. 求 a , 并用 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 表示 α_5 .

[解] 记矩阵 $A = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4, \alpha_5)$. 将 A 化为行阶梯形.



$$A = \begin{pmatrix} 1 & a & 1 & a & a \\ 1 & a+1 & 2 & a-1 & a+1 \\ 0 & a & a+1 & 0 & 3 \\ 1 & a+1 & a+2 & a & a+3 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & a & 1 & a & a \\ 0 & 1 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & a & a+1 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & a+1 & 0 & 3 \end{pmatrix}$$

$$\rightarrow \begin{pmatrix} 1 & a & 1 & a & a \\ 0 & 1 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & a & 3-a \\ 0 & 0 & a & 1 & 2 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & a & 1 & a & a \\ 0 & 1 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & a & 3-a \\ 0 & 0 & 0 & 1-a^2 & 2-3a+a^2 \end{pmatrix}.$$

由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 是向量组 A 的一个极大无关组可知, $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 线性无关, 从而 $1-a^2 \neq 0$. 解得 $a \neq \pm 1$. 又由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_5$ 不是该向量组的极大无关组可知 $r(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_5) < 4$, 从而 $2-3a+a^2 = (a-1)(a-2) = 0$. 解得 $a=1$ 或 $a=2$. 结合 $a \neq \pm 1$ 可得, $a=2$.

代入 $a=2$, 继续对 A 做初等行变换至行最简形.

$$A \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & 2 & 2 \\ 0 & 1 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & -3 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & 2 & 2 \\ 0 & 1 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

因此, $\alpha_5 = \alpha_1 + \alpha_3$.

注 实际上, 当 $a=2$ 时, $\alpha_1 = (1, 1, 0, 1)^T$, $\alpha_2 = (2, 3, 2, 3)^T$, $\alpha_3 = (1, 2, 3, 4)^T$, $\alpha_4 = (2, 1, 0, 2)^T$,

$\alpha_5 = (2, 3, 3, 5)^T$. 观察可知, $\alpha_5 = \alpha_1 + \alpha_3$.

【10】(仅数一) 设向量 r 在 $\mathbf{R}^3$ 的基 $\alpha_1 = (1, 0, 1)^T, \alpha_2 = (0, 2, 1)^T, \alpha_3 = (0, 1, 1)^T$ 下的坐标为 $(x_1, x_2, x_3)^T$,

$(y_1, y_2, y_3)^T$ 是 r 在 $\mathbf{R}^3$ 的基 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 下的坐标, 且 $y_1 = x_1, y_2 = x_2 - x_1, y_3 = x_3 - x_2$, 求基 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$.

【解】设 $(\beta_1, \beta_2, \beta_3) = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)P$. ①

$$\text{依题设, 可知 } r = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = (\beta_1, \beta_2, \beta_3) \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{pmatrix}, \text{ 故 } (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)P \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{pmatrix},$$

$$\text{即} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = P \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{pmatrix}, \text{ 所以 } \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{pmatrix} = P^{-1} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}, \quad (2)$$

②式两边同时取转置, 得 $(y_1, y_2, y_3) = (x_1, x_2, x_3)(P^{-1})^T$.

$$\text{由已知, 有 } (y_1, y_2, y_3) = (x_1, x_2, x_3) \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\text{故 } (P^{-1})^T = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \text{ 即 } P = \left(\begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}^T \right)^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

代入①式, 得 $\beta_1 = \alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3 = (1, 3, 3)^T$, $\beta_2 = 0\alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3 = (0, 3, 2)^T$, $\beta_3 = 0\alpha_1 + 0\alpha_2 + \alpha_3 = (0, 1, 1)^T$.

【11】(李艳芳 900 题) 设 A 是 $(n+1) \times n$ 矩阵, b 是 $n+1$ 维列向量, 行列式 $|A, b| \neq 0$, 则非齐次线性方程组 $Ax = b$ ().

(A) 有唯一解

(B) 有无穷多解

(C) 无解

(D) 不能确定解的情况

[解] 答案 C.

由于 $|A, b| \neq 0$, 故 $r(A, b) = n+1$. 又因为 A 是 $(n+1) \times n$ 矩阵, 所以 $r(A) \leq n < n+1 = r(A, b)$. 因此, 方程组 $Ax = b$ 无解. 应选 C.

【12】(李林 880 题) 设方程组 $\begin{cases} \lambda x_1 + x_2 + \lambda^2 x_3 = 0, \\ x_1 + \lambda x_2 + x_3 = 0, \\ x_1 + x_2 + \lambda x_3 = 0 \end{cases}$ 的系数矩阵为 A , 若存在 3 阶矩阵 $B \neq O$, 使得

$AB = O$, 则必有 ().

(A) $\lambda = -2$ 且 $|B| = 0$

(B) $\lambda = -2$ 且 $|B| \neq 0$

(C) $\lambda = 1$ 且 $|B| = 0$

(D) $\lambda = 1$ 且 $|B| \neq 0$

[解] 答案 C.

由 $AB = O$, 知 B 的每一个列向量都是 $Ax = 0$ 的解。



又 $B \neq O$, 知 $Ax = 0$ 有非零解, 从而 $|A| = \begin{vmatrix} \lambda & 1 & \lambda^2 \\ 1 & \lambda & 1 \\ 1 & 1 & \lambda \end{vmatrix} = (\lambda - 1)^2 = 0$

所以 $\lambda = 1$. 又若 $|B| \neq 0$, 则 B 可逆, 故 $ABB^{-1} = A = O$, 与 $A \neq O$ 矛盾, 所以 $|B| = 0$.

【13】(2001) 已知 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 是线性方程组 $Ax = 0$ 的一个基础解系, 若 $\beta_1 = \alpha_1 + t\alpha_2$, $\beta_2 = \alpha_2 + t\alpha_3$, $\beta_3 = \alpha_3 + t\alpha_4$, $\beta_4 = \alpha_4 + t\alpha_1$, 讨论实数 t 满足什么关系时, $\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4$ 也是 $Ax = 0$ 的一个基础解系.

【解】因 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 是 $Ax = 0$ 的解. 所以 $\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4$ 也是 $Ax = 0$ 的解.

又 $(\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4) = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4) \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & t \\ t & 1 & 0 & 0 \\ 0 & t & 1 & 0 \\ 0 & 0 & t & 1 \end{bmatrix}$, 而 $\begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 & t \\ t & 1 & 0 & 0 \\ 0 & t & 1 & 0 \\ 0 & 0 & t & 1 \end{vmatrix} = 1 - t^4$,

所以 $t \neq \pm 1$ 时, $\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4$ 线性无关. 而 $Ax = 0$ 的基础解系由 4 个解向量构成. 因此 $t \neq \pm 1$ 时

$\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4$ 也是 $Ax = 0$ 的一个基础解系.

【14】(2004) 设有齐次线性方程组 $\begin{cases} (1+a)x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 0 \\ 2x_1 + (2+a)x_2 + 2x_3 + 2x_4 = 0 \\ 3x_1 + 3x_2 + (3+a)x_3 + 3x_4 = 0 \\ 4x_1 + 4x_2 + 4x_3 + (4+a)x_4 = 0 \end{cases}$, 试问 a 取何值时, 该方程组有非

零解, 并求出其通解.

【解】方程组的系数行列式

$$|A| = \begin{vmatrix} 1+a & 1 & 1 & 1 \\ 2 & 2+a & 2 & 2 \\ 3 & 3 & 3+a & 3 \\ 4 & 4 & 4 & 4+a \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 10+a & 10+a & 10+a & 10+a \\ 2 & 2+a & 2 & 2 \\ 3 & 3 & 3+a & 3 \\ 4 & 4 & 4 & 4+a \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 10+a & 0 & 0 & 0 \\ 2 & a & 0 & 0 \\ 3 & 0 & a & 0 \\ 4 & 0 & 0 & a \end{vmatrix} = (a+10)a^3$$

当 $a = 0$ 或 $a = -10$ 时, 方程组有非零解.

当 $a = 0$ 时, 对系数矩阵 A 作初等行变换, 有 $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 2 & 2 & 2 & 2 \\ 3 & 3 & 3 & 3 \\ 4 & 4 & 4 & 4 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$

故方程组的同解方程组为 $x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 0$

其基础解系为 $\eta_1 = (-1, 1, 0, 0)^T$, $\eta_2 = (-1, 0, 1, 0)^T$, $\eta_3 = (-1, 0, 0, 1)^T$.

于是所求方程组的通解为 $x = k_1\eta_1 + k_2\eta_2 + k_3\eta_3$, 其中 k_1, k_2, k_3 为任意常数.

当 $a = -10$ 时, 对 A 作初等行变换, 有

$$A = \begin{bmatrix} -9 & 1 & 1 & 1 \\ 2 & -8 & 2 & 2 \\ 3 & 3 & -7 & 3 \\ 4 & 4 & 4 & -6 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} -9 & 1 & 1 & 1 \\ 20 & -10 & 0 & 0 \\ 30 & 0 & -10 & 0 \\ 40 & 0 & 0 & -10 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} -9 & 1 & 1 & 1 \\ -2 & 1 & 0 & 0 \\ -3 & 0 & 1 & 0 \\ -4 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ -2 & 1 & 0 & 0 \\ -3 & 0 & 1 & 0 \\ -4 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

故方程组的同解方程组为 $\begin{cases} x_2 = 2x_1 \\ x_3 = 3x_1 \\ x_4 = 4x_1 \end{cases}$, 其基础解系为 $\eta = (1, 2, 3, 4)^T$, 于是所求方程组的通解为 $x = k\eta$,

其中 k 为任意常数.

【15】(李林 880 题) 设 n 阶矩阵 A 满足 $|A| = 0$, A_{ij} 为 $|A|$ 的元素 a_{ij} 对应的代数余子式, 且 $A_{11} \neq 0$,

求方程组 $A^*x = 0$ 的基础解系和通解.

【解】由 $|A| = 0$, $A_{11} \neq 0$, 得 $r(A) = n - 1$, 故 $r(A^*) = 1$, 即 $A^*x = 0$ 等价于方程

$$A_{11}x_1 + A_{21}x_2 + \cdots + A_{n1}x_n = 0. \quad (1)$$

因 $A_{11} \neq 0$, 故方程 (1) 有下列线性无关的解,

$$\alpha_1 = (-A_{21}, A_{11}, 0, \cdots, 0)^T, \quad \alpha_2 = (-A_{31}, 0, A_{11}, 0, \cdots, 0)^T, \quad \dots, \quad \alpha_{n-1} = (-A_{n1}, 0, \cdots, 0, A_{11})^T,$$

解向量个数为 $n - r(A^*) = n - 1$, 故 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_{n-1}$ 是原方程组的基础解系, 通解为

$k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + \cdots + k_{n-1}\alpha_{n-1}$ ($k_1, k_2, \dots, k_{n-1}$ 为任意常数).

【16】(2000) 设 $\alpha = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}$, $\beta = \begin{pmatrix} 1 \\ \frac{1}{2} \\ 2 \end{pmatrix}$, $\gamma = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 8 \end{pmatrix}$, $A = \alpha\beta^T$, $B = \beta^T\alpha$, 其中 β^T 是 β 的转置, 求解方程

$$2B^2A^2x = A^4x + B^4x + \gamma.$$

[解]由已知得 $A = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & \frac{1}{2} & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & \frac{1}{2} & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ 1 & \frac{1}{2} & 0 \end{bmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 1 & \frac{1}{2} & 0 \end{pmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix} = 2$

又 $A^2 = a\beta^T a\beta^T = a(\beta^T a)\beta^T = 2A$, 递推地 $A^4 = 2^3 A$.

代入原方程, 得 $16Ax = 8Ax + 16x + \gamma$, 即 $8(A - 2E)x = \gamma$ (其中 E 是 3 阶单位矩阵)。

令 $x = (x_1, x_2, x_3)^T$, 代入上式, 得到非齐次线性方程组
$$\begin{cases} -x_1 + \frac{1}{2}x_2 = 0 \\ 2x_1 - x_2 = 0 \\ x_1 + \frac{1}{2}x_2 - 2x_3 = 1 \end{cases}$$

解其对应的齐次方程组, 得通解 $\xi = k \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix}$ (k 为任意常数)

显然, 非齐次线性方程组的一个特解为 $\eta^* = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ -\frac{1}{2} \end{bmatrix}$

于是所求方程的解为 $x = \xi + \eta^*$, 即 $x = k \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ -\frac{1}{2} \end{bmatrix}$, k 为任意常数

【17】(2006) 已知非齐次线性方程组
$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = -1 \\ 4x_1 + 3x_2 + 5x_3 - x_4 = -1 \\ ax_1 + x_2 + 3x_3 + bx_4 = 1 \end{cases}$$
 有 3 个线性无关的解.

(1) 证明方程组系数矩阵 A 的秩 $r(A) = 2$; (2) 求 a, b 的值及方程组的通解.

[解]分析: 本题考查含参数的非齐次线性方程组的求解问题, 那么如何求参数 a 和 b ? 题目给的

追加信息是 $Ax = b$ 有 3 个线性无关的解, 如何用这信息? 其实问题 (I) $r(A) = 2$ 就是提示。

(I) 设 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 是非齐次方程组的 3 个线性无关的解, 那么 $\alpha_1 - \alpha_2, \alpha_1 - \alpha_3$, 是 $Ax = 0$



线性无关的解, 所以 $n-r(A) \geq 2$, 即 $r(A) \leq 2$.

显然矩阵 A 中有二阶子式 $\begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 4 & 3 \end{vmatrix}$ 不为 0, 又有 $r(A) \geq 2$, 从而秩 $r(A) = 2$.

(II) 对增广矩阵作初等行变换, 有

$$\bar{A} = \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 & -1 \\ 4 & 3 & 5 & -1 & -1 \\ a & 1 & 3 & b & 1 \end{array} \right] \rightarrow \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 & -1 \\ 0 & -1 & 1 & -5 & 3 \\ 0 & 1-a & 3-a & b-a & a+1 \end{array} \right] \rightarrow \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & -1 & 2 & -3 \\ 0 & 0 & 4-2a & b+4a-5 & 4-2a \end{array} \right].$$

由题设和 (I) 知, $r(A) = r(\bar{A}) = 2$, 故有 $4-2a=0$, $b+4a-5=0$, 解出 $a=2$, $b=-3$,

此时 $\bar{A} \rightarrow \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 2 & -4 & 2 \\ 0 & 1 & -1 & 5 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right]$, 那么 $\alpha = (2, -3, 0, 0)^T$ 是 $Ax = b$ 的解, 且 $\eta_1 = (-2, 1, 1, 0)^T$,

$\eta_2 = (4, -5, 0, 1)^T$ 是 $Ax = 0$ 的基础解系, 所以方程组的通解是 $\alpha + k_1\eta_1 + k_2\eta_2$ (k_1, k_2 为任意常数).

【18】(李艳芳 900 题) 已知 $\alpha_1 = (2, 1, 0)^T$, $\alpha_2 = (1, 0, -1)^T$ 是方程组 $\begin{cases} a_1x_1 + a_2x_2 + a_3x_3 = b_1 \\ x_1 - 2x_2 + x_3 = b_2 \\ 2x_1 - x_2 - x_3 = 3 \end{cases}$ 的两个解, k

为任意常数, 则该方程组的通解为 ().

(A) $k(1, 1, 1)^T + (2, 1, 0)^T$

(B) $k(-1, 1, 1)^T + (2, 1, 0)^T$

(C) $k(1, -1, 1)^T + (1, 0, -1)^T$

(D) $k(1, 1, -1)^T + (1, 0, -1)^T$

[解] 答案 A.

记矩阵 $A = \begin{pmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ 1 & -2 & 1 \\ 2 & -1 & -1 \end{pmatrix}$ 由于方程组有解且不唯一, 故 $r(A) < 3$.

又因为 A 中有 2 阶非零子式 $\begin{vmatrix} 1 & -2 \\ 2 & -1 \end{vmatrix}$, 所以 $r(A) \geq 2$. 结合 $r(A) < 3$ 可得 $r(A) = 2$. 于是 $Ax = 0$ 的基础

解系由 $3-2=1$ 个解向量构成, 从而 $\alpha_1 - \alpha_2 = (1, 1, 1)^T$ 可以构成 $Ax = 0$ 的一个基础解系. 由此可知, 方

程组的通解为 $k(1, 1, 1)^T + (2, 1, 0)^T$, 其中 k 为任意常数.

因此, 应选 A.



【19】(李艳芳 900 题) 设矩阵 $A = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4)$, 非齐次线性方程组 $Ax = b$ 的通解为

$$x = k_1 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + k_2 \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}, \text{ 其中 } k_1, k_2 \text{ 为任意常数, 则下列说法中错误的是 ().}$$

(A) b 必可由 α_1, α_2 线性表示

(B) b 必可由 α_2, α_3 线性表示

(C) b 必可由 $\alpha_1, \alpha_3, \alpha_4$ 线性表示

(D) b 必可由 $\alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 线性表示

[解] 答案 C.

由已知条件可知, $\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ 和 $\begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}$ 成齐次线性方程组 $Ax = 0$ 的一个基础解系. 由此可知 $r(A) = 4 - 2 = 2$,

并且 $(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4) \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = 0$, $(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4) \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} = 0$, 即 $\alpha_1 + \alpha_3 = 0$, $-\alpha_1 + 2\alpha_3 + \alpha_4 = 0$.

注意到 $\alpha_1, \alpha_3, \alpha_4$ 均为非零向量, 否则 $\alpha_1 = \alpha_3 = \alpha_4 = 0$, $r(A) \leq 1$, 与 $r(A) = 2$ 矛盾. 进一步可得,

$\alpha_3 = -\alpha_1$, $\alpha_4 = 3\alpha_1$, $r(\alpha_1, \alpha_3, \alpha_4) = 1$. 从而 α_2 必与 $\alpha_1, \alpha_3, \alpha_4$ 线性无关.

令 $k_1 = k_2 = 0$, 则 $(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4) \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix} = b$, 即 $b = 3\alpha_1 + \alpha_2 + 2\alpha_3$. 由于 α_2 与 $\alpha_1, \alpha_3, \alpha_4$ 线性无关, 故 $\alpha_1, \alpha_3, \alpha_4$ 无法线性表示 b . 选项 C 的说法错误, 其余选项中的向量组均含有 α_2 以及 $\alpha_1, \alpha_3, \alpha_4$ 中的任意一个, 故均可以线性表示 b .

综上所述, 应选 C.

【20】(李林 880 题) 设 A 是 5×4 矩阵, $r(A) = 2$, 已知 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 是非齐次线性方程组 $Ax = b$ 的三个解向量, 且 $\alpha_1 + \alpha_2 = (4, 6, -8, 4)^T$, $\alpha_3 = (1, 2, -1, 1)^T$, 又 $(0, 1, -3, 0)^T$ 是 $Ax = 0$ 的解, 求 $Ax = b$ 的通解.

[解] 由已知条件及 $Ax = b$ 的通解结构, 只需求 $Ax = 0$ 的基础解系, 而基础解系有



$n-r(A)=4-2=2$ 个, $(0,1,-3,0)^T$ 是 $Ax=0$ 的一个解, 于是再求一个与 $(0,1,-3,0)^T$ 线性无关的解即可。

注意到 $\alpha_1 + \alpha_2 - 2\alpha_3$ 是 $Ax=0$ 的解, 事实上, $A(\alpha_1 + \alpha_2 - 2\alpha_3) = A\alpha_1 + A\alpha_2 - 2A\alpha_3 = b + b - 2b = 0$.

且 $\alpha_1 + \alpha_2 - 2\alpha_3 = (4,6,-8,4)^T - 2(1,2,-1,1)^T = (2,2,-6,2)^T$.

又 $(2,2,-6,2)^T$ 与 $(0,1,-3,0)^T$ 线性无关 (分量不成比例),

所以 $Ax=b$ 的通解为 $k_1 \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -3 \\ 0 \end{pmatrix} + k_2 \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ -6 \\ 2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}$ (k_1, k_2 为任意常数)。

【注】结论: 设 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 是 $Ax=b$ 的 n 个解, 当 $k_1 + k_2 + \dots + k_n = 1$ 时, $k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + \dots + k_n\alpha_n$

也是 $Ax=b$ 的解。



阶段三 矩阵相似理论 (习题)

【1】(李林 880 题) 设方阵 A 满足 $A^2 + 2A + E = O$, 则 A 有特征值_____.

[解] 设 λ 是 A 的任一个特征值, $\alpha \neq 0$ 为对应的特征向量, 则 $A\alpha = \lambda\alpha$, 故

$$(A^2 + 2A + E)\alpha = A^2\alpha + 2A\alpha + \alpha = \lambda^2\alpha + 2\lambda\alpha + \alpha = (\lambda^2 + 2\lambda + 1)\alpha = 0. \text{ 由 } \alpha \neq 0 \text{ 知 } \lambda^2 + 2\lambda + 1 = 0, \text{ 故 } \lambda = -1.$$

【注】也可有如下解法: 由已知 $|A^2 + 2A + E| = |(A + E)^2| = |A + E|^2 = 0$, 故 $|E + A| = 0$, 即 $|(-1)E - A| = 0$, 所以 A 有特征值 $\lambda = -1$.

【2】(李林 880 题) 设 A 为 3 阶方阵, A 的三个特征值为 1, 1, 2, $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 分别为对应的三个特征向量, 则 ().

- (A) $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 必为 $2E - A$ 的特征向量
- (B) $\alpha_1 + \alpha_3$ 必为 $2E - A$ 的特征向量
- (C) $\alpha_1 - \alpha_2$ 必为 $2E - A$ 的特征向量
- (D) α_1, α_2 必为 $2E - A$ 的特征向量, α_3 不是 $2E - A$ 的特征向量

[解] 答案 A.

A 为抽象矩阵, 用定义验证. 由已知, 有 $A\alpha_1 = \alpha_1$, $A\alpha_2 = \alpha_2$, $A\alpha_3 = 2\alpha_3$, 故

$$(2E - A)\alpha_1 = 2\alpha_1 - A\alpha_1 = 2\alpha_1 - \alpha_1 = 1\alpha_1, \quad (2E - A)\alpha_2 = 2\alpha_2 - A\alpha_2 = 2\alpha_2 - \alpha_2 = 1\alpha_2,$$

$$(2E - A)\alpha_3 = 2\alpha_3 - A\alpha_3 = 2\alpha_3 - 2\alpha_3 = 0\alpha_3, \text{ 所以 } \alpha_1, \alpha_2, \alpha_3 \text{ 是 } 2E - A \text{ 的特征向量.}$$

同理可验证 B, C, D 不正确.

【3】(李艳芳 900 题) 设矩阵 $A = \begin{pmatrix} 2 & 4 & 4 \\ 4 & 2 & 4 \\ 4 & 4 & 2 \end{pmatrix}$.

- (1) 求 A 的特征值及其对应的特征向量;
- (2) 计算 $A^{2n} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ -3 \end{pmatrix}$.



[解] (I) 计算 A 的特征多项式。

$$|\lambda E - A| = \begin{vmatrix} \lambda-2 & -4 & -4 \\ -4 & \lambda-2 & -4 \\ -4 & -4 & \lambda-2 \end{vmatrix} = (\lambda-10) \begin{vmatrix} 1 & -4 & -4 \\ 1 & \lambda-2 & -4 \\ 1 & -4 & \lambda-2 \end{vmatrix} = (\lambda-10) \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & \lambda+2 & 0 \\ 1 & 0 & \lambda+2 \end{vmatrix} = (\lambda-10)(\lambda+2)^2$$

于是, A 的特征值为 10, -2, -2.

考虑 $(10E - A)x = 0$.

$$10E - A = \begin{pmatrix} 8 & -4 & -4 \\ -4 & 8 & -4 \\ -4 & -4 & 8 \end{pmatrix} \xrightarrow{r_1+r_2+r_3} \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ -4 & 8 & -4 \\ -4 & -4 & 8 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ -4 & 8 & -4 \\ 0 & -12 & 12 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & -2 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

该方程组等价于 $\begin{cases} x_1 - x_3 = 0 \\ x_2 - x_3 = 0 \end{cases}$ 解得 $\xi_1 = (1, 1, 1)^T$ 为它的一个基础解系. 于是, A 的属于特征值 10 的全部

特征向量为 $k_1(1, 1, 1)^T$, 其中 k_1 为任意非零常数.

考虑 $(-2E - A)x = 0$.

$$-2E - A = \begin{pmatrix} -4 & -4 & -4 \\ -4 & -4 & -4 \\ -4 & -4 & -4 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

该方程组等价于 $x_1 + x_2 + x_3 = 0$. 解得 $\xi_2 = (-1, 1, 0)^T$ 与 $\xi_3 = (-1, 0, 1)^T$ 为它的一个基础解系. 于是, A

的属于特征值 -2 的全部特征向量为 $k_2(-1, 1, 0)^T + k_3(-1, 0, 1)^T$, 其中 k_2, k_3 为不全为零的任意常数.

(II) **解法 1** 由第 (I) 问可知, ξ_1, ξ_2, ξ_3 线性无关, 构成 3 维列向量组的一个极大无关组, 故

$(1, -1, -3)^T$ 可由它们线性表示. 解方程组 $(\xi_1, \xi_2, \xi_3) \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ -3 \end{pmatrix}$ 可得线性表示的系数.

对该方程组的增广矩阵进行初等行变换.

$$\begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & -1 \\ 1 & 0 & 1 & -3 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 & 1 \\ 0 & 2 & 1 & -2 \\ 0 & 1 & 2 & -4 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & -4 \\ 0 & 2 & 1 & -2 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & -3 \\ 0 & 1 & 2 & -4 \\ 0 & 0 & 1 & -2 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -2 \end{pmatrix}.$$

由此可得, $(1, -1, -3)^T = -\xi_1 - 2\xi_3$.



因此, $A^{2n} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ -3 \end{pmatrix} = A^{2n} (-\xi_1 - 2\xi_3) = -10^{2n}\xi_1 - 2 \cdot 2^{2n}\xi_3 = -10^{2n} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} - 2^{2n+1} \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -10^{2n} + 2^{2n+1} \\ -10^{2n} \\ -10^{2n} - 2^{2n+1} \end{pmatrix}.$

解法 2 由第(I)问可知, 令 $P = \begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, 则 $P^{-1}AP = \begin{pmatrix} 10 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & -2 \end{pmatrix}$, 从而 $A = P \begin{pmatrix} 10 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & -2 \end{pmatrix} P^{-1}$

进一步可得, $A^{2n} = P \begin{pmatrix} 10^{2n} & 0 & 0 \\ 0 & 2^{2n} & 0 \\ 0 & 0 & 2^{2n} \end{pmatrix} P^{-1}$, 求得 $P^{-1} = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ -1 & 2 & -1 \\ -1 & -1 & 2 \end{pmatrix}$

因此, $A^{2n} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ -3 \end{pmatrix} = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 10^{2n} & 0 & 0 \\ 0 & 2^{2n} & 0 \\ 0 & 0 & 2^{2n} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ -1 & 2 & -1 \\ -1 & -1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ -3 \end{pmatrix}$

$= \begin{pmatrix} 10^{2n} & -2^{2n} & -2^{2n} \\ 10^{2n} & 2^{2n} & 0 \\ 10^{2n} & 0 & 2^{2n} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ -2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -10^{2n} + 2^{2n+1} \\ -10^{2n} \\ -10^{2n} - 2^{2n+1} \end{pmatrix}$

【4】(李林 880 题) 设 n 阶矩阵 $A = \begin{pmatrix} a & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & a & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & 1 & a & \cdots & 1 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & 1 & 1 & \cdots & a \end{pmatrix}$, 则 $r(A) = \underline{\hspace{2cm}}$, $|A| = \underline{\hspace{2cm}}$.

[解] 利用 A 的特征值及相似矩阵的性质, 求 $r(A)$ 和 $|A|$.

$A = \begin{pmatrix} a-1 & & & & \\ & a-1 & & & \\ & & \ddots & & \\ & & & a-1 & \\ & & & & a-1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & 1 & \cdots & 1 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & 1 & \cdots & 1 \end{pmatrix} \stackrel{\text{记}}{=} (a-1)E + B$

由 $r(B)=1$, 知 B 的特征值为 $\lambda_1 = \sum_{i=1}^n a_{ii} = n, \lambda_2 = \lambda_3 = \cdots = \lambda_n = 0$,

故 A 的特征值为 $n+(a-1), 0+(a-1), \dots, 0+(a-1)$.

又因为 A 为实对称矩阵, 所以 $A \sim \Lambda = \begin{pmatrix} n+a-1 & & & & \\ & a-1 & & & \\ & & \ddots & & \\ & & & a-1 & \\ & & & & a-1 \end{pmatrix}$



由相似矩阵有相同的秩和相同的行列式, 知 $|A| = |A| = (n+a-1)(a-1)^{n-1}$, 且

$$r(A) = \begin{cases} n, & a \neq 1-n \text{ 且 } a \neq 1, \\ 1, & a = 1, \\ n-1 & a = 1-n. \end{cases}$$

【5】(李林 880 题) 设 α 为 n 维单位列向量, E 为 n 阶单位阵, 则 ().

- (A) $E - \alpha\alpha^T$ 不可逆 (B) $E + \alpha\alpha^T$ 不可逆
(C) $E + 2\alpha\alpha^T$ 不可逆 (D) $E - 2\alpha\alpha^T$ 不可逆

[解] 由已知, 可设 $\alpha = (1, 0, \dots, 0)^T$, 则 $r(\alpha\alpha^T) = 1$, $\alpha\alpha^T$ 的特征值为 $1, 0, \dots, 0$, 故 $E - \alpha\alpha^T$ 的特征值为 $0, 1, 1, \dots, 1$, 从而 $|E - \alpha\alpha^T| = 0$, 于是 $E - \alpha\alpha^T$ 不可逆, A 正确.

【6】(李林 880 题) 设 A, B 均是 n 阶矩阵, 则 $A \sim B$ 的充分条件是 ().

- (A) A^2 与 B^2 相似 (B) A 与 B 有相同的特征值
(C) A 与 B 有相同的特征向量 (D) A 与 B 均与对角矩阵 Λ 相似

[解] 对于 A, 若 $A \sim B$, 则存在可逆矩阵 P , 使得 $P^{-1}AP = B$, 故 $P^{-1}A^2P = (P^{-1}AP)(P^{-1}AP) = B^2$,

从而 $A^2 \sim B^2$. 但由 $A^2 \sim B^2$ 不能得到 $A \sim B$. 例如: 取 $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$, 则由 $r(A) \neq r(B)$,

知 A 与 B 不相似, 但 $A^2 = B^2$, 即有 $E^{-1}A^2E = B^2$, 故 $A^2 \sim B^2$, 从而 A 是必要条件, 不是充分条件.

对于 B, B 也是 $A \sim B$ 的必要条件, 而非充分条件. 由 $P^{-1}AP = B$, 有

$$|\lambda E - B| = |\lambda E - P^{-1}AP| = |P^{-1}(\lambda E - A)P| = |\lambda E - A|, \text{ 即 } A, B \text{ 有相同的特征值, 但 A 的例子告诉我}$$

们, 虽然 A, B 有相同的特征值 $\lambda_1 = \lambda_2 = 0$, 但 A, B 不相似, 故 B 不是 $A \sim B$ 的充分条件.

对于 C, 若 α 是 A 的属于特征值 λ 的特征向量, α 是 B 的属于特征值 μ 的特征向量, 显然 A, B 有相同的特征向量, 但当 $\lambda \neq \mu$ 时, A 与 B 不相似, 故 C 不是 $A \sim B$ 的充分条件.

对于 D, 若 $A \sim \Lambda, B \sim \Lambda$, 则 $A \sim B$, D 正确.

【7】(李林 880 题) 判别下列矩阵 A 与 B 是否相似. 若相似, 求可逆矩阵 P , 使得 $P^{-1}AP = B$.

$$(1) \quad A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}; \quad (2) \quad A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & -6 & 2 \end{pmatrix}.$$

[解] (I) A 为实对称矩阵, B 为对角矩阵, 而实对称矩阵必相似于对角矩阵, 且与其相似的对角矩阵的对角线元素必为其特征值, 故只要判别 B 的特征值 3, 0, 0 是否为 A 的特征值即可.

由 $|\lambda E - A| = \lambda^2(\lambda - 3) = 0$, 得 A 的特征值为 3, 0, 0, 故 $A \sim B$.

由 $(3E - A)x = 0$, 得 A 的特征向量 $\alpha_1 = (1, 1, 1)^T$;

由 $(0E - A)x = 0$, 得 A 的特征向量 $\alpha_2 = (-1, 1, 0)^T$, $\alpha_3 = (-1, 0, 1)^T$.

$$\text{令 } P = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) = \begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \text{ 则 } P \text{ 可逆, 且 } P^{-1}AP = B.$$

(II) A 是实对称矩阵, 故 A 相似于对角矩阵. 又 $|\lambda E - A| = (\lambda - 1)(\lambda + 1)(\lambda - 2)$,

$|\lambda E - B| = (\lambda - 1)(\lambda + 1)(\lambda - 2)$, 知 A 与 B 都有三个不同特征值 $\lambda_1 = 2$, $\lambda_2 = -1$, $\lambda_3 = 1$, 因此 A 与 B

均相似于对角矩阵 $\begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$. 所以 $A \sim B$.

由 $(2E - A)x = 0$, $(-E - A)x = 0$, $(E - A)x = 0$, 可分别求得 A 的特征向量为 $\alpha_1 = (1, 0, 0)^T$,

$\alpha_2 = (0, -1, 1)^T$, $\alpha_3 = (0, 1, 1)^T$.

令 $P_1 = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$, 则 $P_1^{-1}AP_1 = \text{diag}(2, -1, 1)$.

同理可求得 B 属于 $\lambda_1 = 2$, $\lambda_2 = -1$, $\lambda_3 = 1$ 的特征向量分别为 $\beta_1 = (0, 0, 1)^T$, $\beta_2 = (0, 1, 2)^T$, $\beta_3 = (1, 0, 0)^T$,

令 $P_2 = (\beta_1, \beta_2, \beta_3)$, 则 $P_2^{-1}BP_2 = \text{diag}(2, -1, 1)$, 故 $P_1^{-1}AP_1 = P_2^{-1}BP_2$, 即

$$P_2 P_1^{-1} A P_1 P_2^{-1} = B = (P_1 P_2^{-1})^{-1} A (P_1 P_2^{-1}),$$

$$\text{令 } P = P_1 P_2^{-1} = \begin{pmatrix} 0 & -2 & 1 \\ 1 & -1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}, \text{ 则 } P^{-1}AP = B.$$

【8】 (李林 880 题) (1) 设 A 与 B 是 n 阶方阵, A 可逆, 且 $A \sim B$, 证明: $A^* \sim B^*$;

(2) 若 $A \sim B$, 证明: 存在可逆矩阵 P (非数量矩阵), 使得 $AP \sim BP$.

[解] 证 (I) 由 A 可逆, 且 $A \sim B$, 知 B 可逆, $|A| = |B|$.

又 $AA^* = |A|E$, $BB^* = |B|E$, 知 $A^* = |A|A^{-1}$, $B^* = |B|B^{-1}$.

而 $A \sim B$, 知存在可逆矩阵 P , 使得 $P^{-1}AP = B$. 故 $B^{-1} = (P^{-1}AP)^{-1} = P^{-1}A^{-1}P$, 所以

$B^* = |B|B^{-1} = P^{-1}|A|A^{-1}P = P^{-1}A^*P$, 即 $A^* \sim B^*$.

(II) 因 $A \sim B$, 所以存在可逆矩阵 P , 使得 $P^{-1}AP = B$, 即 $AP = PB$, 故 $AP = PB \cdot (PP^{-1}) = P(BP)P^{-1}$, 所以 $AP \sim BP$.

【9】(李林 880 题) 设 n 阶矩阵 A 满足 $A^2 = A$, 证明:

(1) A 的特征值只能是 1 或 0; (2) A 可相似对角化.

[解] 证 (1) 设 $A\xi = \lambda\xi (\xi \neq 0)$, 由 $A^2 = A$, 有 $A^2\xi = A\xi = \lambda\xi = \lambda^2\xi$, 故 $\lambda(\lambda-1)\xi = 0$.

又因为 $\xi \neq 0$, 所以 $\lambda(\lambda-1) = 0$, 从而 $\lambda = 1$ 或 $\lambda = 0$, 即 A 的特征值只能是 1 或 0.

(2) 由于 $A - A^2 = A(E - A) = O$, 故 $r(A) + r(E - A) \leq n$.

另一方面, 因为 $r(A) + r(E - A) \geq r(A + E - A) = r(E) = n$, 所以 $r(A) + r(E - A) = n$.

对于特征值 1, 因为 $(1E - A)\alpha = 0$ 的解空间的维数为 $n - r(E - A) = r(A)$, 所以 A 的对应于特征值 1 的线性无关的特征向量个数为 $r(A)$.

对于特征值 0, 因为 $(0E - A)\alpha = 0$ 的解空间的维数为 $n - r(A) = r(E - A)$, 所以 A 的对应于特征值 0 的线性无关的特征向量个数为 $r(E - A)$.

又由 $r(A) + r(E - A) = n$, 知 A 有 n 个线性无关的特征向量, 故 A 可相似对角化.

【10】(李艳芳 900 题) 设 A 为 3 阶实对称矩阵, A^* 为 A 的伴随矩阵. 已知 $|A| = -12$, $\text{tr}(A) = 1$, 且 $(1, 0, -2)^T$ 是方程组 $(A^* - 4E)x = 0$ 的一个解, 其中 E 为 3 阶单位矩阵. 求一个正交矩阵 Q , 使得 $Q^T A Q$ 为对角矩阵.

[解] 由于 $AA^* = |A|E = -12E$, 故在方程组 $(A^* - 4E)x = 0$ 两端同时左乘 A 可得, $-12x - 4Ax = 0$,



即 $(A+3E)x=0$. 又因为 $(1,0,-2)^T$ 是方程组 $(A^*-4E)x=0$ 的一个解, 所以该向量也是 $(A+3E)x=0$ 的一个非零解, 从而该向量满足 $Ax=-3x$, -3 是 A 的一个特征值。

设 A 的另外两个特征值为 λ_1, λ_2 , 则由 $|A|=-12$, $\text{tr}(A)=1$ 可得, $\begin{cases} \lambda_1 + \lambda_2 - 3 = 1 \\ -3\lambda_1\lambda_2 = -12 \end{cases}$ 即 $\begin{cases} \lambda_1 + \lambda_2 = 4 \\ \lambda_1\lambda_2 = 4 \end{cases}$ 解得

$\lambda_1 = \lambda_2 = 2$. 于是, A 的特征值为 $-3, 2, 2$.

记 $\alpha_1 = (1,0,-2)^T$. 由于实对称矩阵的属于不同特征值的特征向量相互正交, 故 A 的属于特征值 2 的

特征向量 $(x_1, x_2, x_3)^T$ 均与 α_1 正交, 即 $x_1 - 2x_3 = 0$. 解得该方程组的一个基础解系为 $\alpha_2 = (0,1,0)^T$,

$\alpha_3 = (2,0,1)^T$.

由于 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 已经相互正交, 故将它们单位化即可得 A 的一组相互正交的单位特征向量。

令 $\varepsilon_i = \frac{\alpha_i}{\|\alpha_i\|} (i=1,2,3)$, 则 $Q = (\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3) = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{5}} & 0 & \frac{2}{\sqrt{5}} \\ 0 & 1 & 0 \\ -\frac{2}{\sqrt{5}} & 0 & \frac{1}{\sqrt{5}} \end{pmatrix}$ 为正交矩阵, 且 $Q^T A Q = \begin{pmatrix} -3 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$



阶段四 二次型 (习题)

【1】(李永乐 660 题) 已知二次型 $x_1^2 + 3x_2^2 + 5x_3^2 - 4x_1x_2 + 8x_2x_3$ ，在下列矩阵运算中，能得到二次型的是 ().

$$(A) \mathbf{x}^T \begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 \\ -3 & 3 & 2 \\ -2 & 6 & 5 \end{pmatrix} \mathbf{x}$$

$$(B) \mathbf{x}^T \begin{pmatrix} 1 & -2 & 0 \\ -2 & 5 & 4 \\ 0 & 4 & 3 \end{pmatrix} \mathbf{x}$$

$$(C) \mathbf{x}^T \begin{pmatrix} 1 & 0 & -2 \\ 0 & 3 & 4 \\ -2 & 4 & 5 \end{pmatrix} \mathbf{x}$$

$$(D) \mathbf{x}^T \begin{pmatrix} 1 & -2 & 4 \\ -2 & 3 & 0 \\ 4 & 0 & 5 \end{pmatrix} \mathbf{x}$$

[解] 答案 A

A 中矩阵不是对称矩阵，也就不是二次型的矩阵表示，但主对角线 1, 3, 5 是二次型中 x_1^2 , x_2^2 , x_3^2 的系数且 $[(-1)+(-3)]=2a_{12}$, $[2+(-2)]=2a_{13}$, $(6+2)=2a_{23}$ 所以 A 中矩阵乘法得到的是题中的二次型。

B, C, D 虽都是对称的，或因主对角线，或因混合项与二次型不匹配，都不是二次型的矩阵表示，

本题二次型矩阵应该是 $A = \begin{bmatrix} 1 & -2 & 0 \\ -2 & 3 & 4 \\ 0 & 4 & 5 \end{bmatrix}$

【2】(李永乐 660 题) 二次型经正交变换标准形不是 $y_1^2 + 3y_2^2 - y_3^2$ 的是 ().

$$(A) 3x_2^2 + 2x_1x_3$$

$$(B) x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 + 4x_1x_2$$

$$(C) 2x_1^2 + 2x_2^2 - x_3^2 + 2x_1x_2$$

$$(D) x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 - 4x_1x_2 - 4x_2x_3$$

[解] 答案 D

二次型经正交变换标准形为 $y_1^2 + 3y_2^2 - y_3^2$. 说明二次型矩阵 A 的特征值是: 1, 3, -1.

分别求每个矩阵的特征值 $\begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 3 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$, $\begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$, $\begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix}$, $\begin{bmatrix} 1 & -2 & 0 \\ -2 & 1 & -2 \\ 0 & -2 & 1 \end{bmatrix}$

可知应选 D.

【3】(李林 880 题) 二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + 4x_2^2 + 4x_3^2 - 4x_1x_2 + 4x_1x_3 - 8x_2x_3$ 的规范形为 ().

(A) $f = z_1^2$

(B) $f = z_1^2 - z_2^2$

(C) $f = z_1^2 + z_2^2 + z_3^2$

(D) $f = z_1^2 + z_2^2 - z_3^2$

[解] 答案 A.

判定规范形, 只要确定二次型的秩及正、负惯性指数, 可以通过求二次型矩阵 A 的特征值来确定.

f 的矩阵为 $A = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 2 \\ -2 & 4 & -4 \\ 2 & -4 & 4 \end{pmatrix}$ 由 $|\lambda E - A| = \lambda^2(\lambda - 9) = 0$, 得 $\lambda_1 = 9$, $\lambda_2 = \lambda_3 = 0$, 所以 $r(A) = 1$, 正惯

性指数 $p = 1$, 负惯性指数 $q = 0$, 故 A 正确.

【4】(李林 880 题) 设 $A = \begin{pmatrix} 1 & & \\ & 2 & \\ & & 3 \end{pmatrix}$ 与 $B = \begin{pmatrix} 2 & & \\ & 3 & \\ & & 1 \end{pmatrix}$ 合同, 则合同变换矩阵 $P = ()$.

(A) $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$

(B) $\begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$

(C) $\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

(D) $\begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

[解] 答案 B.

依题意, A 的二次型 $f = x_1^2 + 2x_2^2 + 3x_3^2$ 在可逆线性变换 $x = Py$ 下化为 $f = 2y_1^2 + 3y_2^2 + y_3^2$,

故该变换为 $\begin{cases} x_1 = 0y_1 + 0y_2 + y_3, \\ x_2 = y_1 + 0y_2 + 0y_3, \\ x_3 = 0y_1 + y_2 + 0y_3, \end{cases}$ 即 $\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{pmatrix}$, 故 $P = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$

【5】(李艳芳 900 题) 设二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + ax_2^2 + x_3^2 + 2bx_1x_3$ 经可逆线性变换 $x = Py$ 可化为二

次型 $g(y_1, y_2, y_3) = -y_1^2 - 3y_2^2 + 3y_3^2 + 8y_2y_3$, 则参数 a, b 的取值范围为 ().

(A) $a > 0, -1 < b < 1$

(B) $a < 0, -1 < b < 1$

(C) $a > 0, b > 1$ 或 $b < -1$

(D) $a < 0, b > 1$ 或 $b < -1$

[解] 答案 D.

对二次型 $f(x_1, x_2, x_3)$ 配方可得

$$\begin{aligned} f(x_1, x_2, x_3) &= x_1^2 + ax_2^2 + x_3^2 + 2bx_1x_3 = (x_1^2 + 2bx_1x_3 + b^2x_3^2) + ax_2^2 + (1-b^2)x_3^2 \\ &= (x_1 + bx_3)^2 + ax_2^2 + (1-b^2)x_3^2 \end{aligned}$$

$$\text{令 } z_1 = x_1 + bx_3, \quad z_2 = x_2, \quad z_3 = x_3, \quad \text{则} \begin{pmatrix} z_1 \\ z_2 \\ z_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & b \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}.$$

由于矩阵 $\begin{pmatrix} 1 & 0 & b \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ 可逆, 故二次型 $f(x_1, x_2, x_3)$ 经可逆线性变换可化为二次型

$h(z_1, z_2, z_3) = z_1^2 + az_2^2 + (1-b^2)z_3^2$, 从而 $h(z_1, z_2, z_3)$ 也可经可逆线性变换化为 $f(x_1, x_2, x_3)$. 结合题设可知, $h(z_1, z_2, z_3)$ 经可逆线性变换可化为 $g(y_1, y_2, y_3)$, f, g, h 具有相同的正、负惯性指数。

$g(y_1, y_2, y_3)$ 对应的对称矩阵为 $A = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & -3 & 4 \\ 0 & 4 & 3 \end{pmatrix}$ 计算 A 的特征多项式可得

$$|\lambda E - A| = \begin{vmatrix} \lambda+1 & 0 & 0 \\ 0 & \lambda+3 & -4 \\ 0 & -4 & \lambda-3 \end{vmatrix} = (\lambda+1)(\lambda^2-9-16) = (\lambda+1)(\lambda+5)(\lambda-5)$$

于是, A 的特征值为 5, -1, -5, 有一个正特征值, 两个负特征值, 从而 g 的正惯性指数为 1, 负惯性指数为 2. 因此, $a < 0$, $1-b^2 < 0$, 即 $a < 0$, $b > 1$ 或 $b < -1$, 应选 D.

【6】(李艳芳 900 题) 设二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + ax_2^2 + x_3^2 + 2x_1x_2 + 2ax_1x_3 + 2x_2x_3$ 的正、负惯性指数相同, 则 $a = \underline{\hspace{2cm}}$.

[解] 二次型 $f(x_1, x_2, x_3)$ 对应的对称矩阵为 $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & a \\ 1 & a & 1 \\ a & 1 & 1 \end{pmatrix}$. 由于 f 的正、负惯性指数相同, 故 A

的秩可能为 0 或 2. 又由 $A \neq O$ 可得 $r(A) = 2 < 3$, 于是 $|A| = 0$, 即

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & a \\ 1 & a & 1 \\ a & 1 & 1 \end{vmatrix} = (a+2) \begin{vmatrix} 1 & 0 & a-1 \\ 1 & a-1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{vmatrix} = -(a+2)(a-1)^2 = 0$$

解得 $a = 1$ 或 -2 . 当 $a = 1$ 时, $r(A) = 1$ 不符合要求. 因此, $a = -2$.

【7】设 $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ -1 & 0 & a \\ 0 & a & -1 \end{pmatrix}$, 二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = \mathbf{x}^T (A^T A) \mathbf{x}$ 的秩为 2.

(1) 求实数 a 的值; (2) 求正交变换 $\mathbf{x} = Q\mathbf{y}$ 将 f 化为标准形.

【解】(1) 由 $r(A^T A) = r(A) = 2$, 可得 $\begin{vmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ -1 & 0 & a \end{vmatrix} = a+1=0$, 故 $a=-1$.

(2) 依题设, 有 $f = \mathbf{x}^T (A^T A) \mathbf{x} = (x_1, x_2, x_3) \begin{pmatrix} 2 & 0 & 2 \\ 0 & 2 & 2 \\ 2 & 2 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = 2x_1^2 + 2x_2^2 + 4x_3^2 + 4x_1x_3 + 4x_2x_3$

即 f 的矩阵为 $B = A^T A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 2 \\ 0 & 2 & 2 \\ 2 & 2 & 4 \end{pmatrix}$

由 $|\lambda E - B| = \begin{vmatrix} \lambda-2 & 0 & -2 \\ 0 & \lambda-2 & -2 \\ -2 & -2 & \lambda-4 \end{vmatrix} = \lambda(\lambda-2)(\lambda-6) = 0$, 得 $\lambda_1 = 0$, $\lambda_2 = 2$, $\lambda_3 = 6$.

对于 $\lambda_1 = 0$, 由 $(0E - B)\mathbf{a} = \mathbf{0}$, 得 $\mathbf{a}_1 = (1, 1, -1)^T$.

对于 $\lambda_2 = 2$, 由 $(2E - B)\mathbf{a} = \mathbf{0}$, 得 $\mathbf{a}_2 = (1, -1, 0)^T$.

对于 $\lambda_3 = 6$, 由 $(6E - B)\mathbf{a} = \mathbf{0}$, 得 $\mathbf{a}_3 = (1, 1, 2)^T$.

将 $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \mathbf{a}_3$ 单位化, 得 $\boldsymbol{\eta}_1 = \frac{1}{\sqrt{3}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}$, $\boldsymbol{\eta}_2 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}$, $\boldsymbol{\eta}_3 = \frac{1}{\sqrt{6}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}$

令 $Q = (\boldsymbol{\eta}_1, \boldsymbol{\eta}_2, \boldsymbol{\eta}_3)$, 则 $\mathbf{x} = Q\mathbf{y}$ 为正交变换, 标准形为 $2y_2^2 + 6y_3^2$.

【8】(李林 880 题) 设二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + 5x_2^2 + 5x_3^2 + 2x_1x_2 - 4x_1x_3$.

(1) 用正交变换化二次型为标准形, 并写出所用的正交变换;

(2) 当 $\mathbf{x}^T \mathbf{x} = 2$ 时, 求 $f(x_1, x_2, x_3)$ 的最大值.

[解] (1) 二次型的矩阵为 $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -2 \\ 1 & 5 & 0 \\ -2 & 0 & 5 \end{pmatrix}$

由 $|\lambda E - A| = \begin{vmatrix} \lambda-1 & -1 & 2 \\ -1 & \lambda-5 & 0 \\ 2 & 0 & \lambda-5 \end{vmatrix} = \lambda(\lambda-5)(\lambda-6) = 0$, 得 $\lambda_1 = 0$, $\lambda_2 = 5$, $\lambda_3 = 6$.

对于 $\lambda_1 = 0$, 由 $(0E - A)x = 0$, 得 $\alpha_1 = (5, -1, 2)^T$.

对于 $\lambda_2 = 5$, 由 $(5E - A)x = 0$, 得 $\alpha_2 = (0, 2, 1)^T$.

对于 $\lambda_3 = 6$, 由 $(6E - A)x = 0$, 得 $\alpha_3 = (1, 1, -2)^T$.

因为三个特征值互不相同, 所以只需对特征向量进行单位化,

得 $\eta_1 = \frac{1}{\sqrt{30}} \begin{pmatrix} 5 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix}$, $\eta_2 = \frac{1}{\sqrt{5}} \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}$, $\eta_3 = \frac{1}{\sqrt{6}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -2 \end{pmatrix}$.

令 $Q = (\eta_1, \eta_2, \eta_3)$, 则 $x = Qy$ 为正交变换, 二次型的标准形为 $5y_2^2 + 6y_3^2$.

(2) 当 $x^T x = 2$ 时, 由 $x^T x = \overbrace{(Qy)^T Qy}^{x^T x} = y^T Q^T Qy = y^T y = y_1^2 + y_2^2 + y_3^2 = 2$,

可知 $x^T Ax = y^T Ay = 0y_1^2 + 5y_2^2 + 6y_3^2 \leq 6y_1^2 + 6y_2^2 + 6y_3^2 = 6(y_1^2 + y_2^2 + y_3^2) = 6 \times 2 = 12$

故 $f(x_1, x_2, x_3)$ 最大值为 12.

【注】①由于 $y_1^2 + y_2^2 + y_3^2 = 2$ (球面), 故在 $y = (0, 0, \pm\sqrt{2})^T$ 处, $f(x_1, x_2, x_3)$ 取得最大值.

②设 n 元二次型 $f = x^T Ax$, A 的特征值 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ 中的最大值为 λ^* , 最小值为 λ , 且

$x^T x = M (M > 0)$, 则 $M\lambda \leq x^T Ax \leq M\lambda^*$,

即二次型 $f = x^T Ax$ 的最大值为 $M\lambda^*$, 最小值为 $M\lambda$.

【9】(李艳芳 900 题) 设 $n (n \geq 3)$ 阶正定矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & a & a & \cdots & a \\ a & 1 & a & \cdots & a \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots \\ a & \cdots & a & 1 & a \\ a & a & \cdots & a & 1 \end{pmatrix}$, 则 a 不可能为 ().



(A) $\frac{1}{n-1}$

(B) $\frac{1}{n}$

(C) $-\frac{1}{n-1}$

(D) $-\frac{1}{n}$

[解]答案 C.

解法 1 注意到 $A+(a-1)E$ 是元素全为 a 的 n 阶实对称矩阵, 该矩阵的秩为 1, 迹为 na , 故相似于 n 阶对角矩阵 $\text{diag}\{na, 0, \dots, 0\}$. 于是, A 的特征值为 $na-(a-1)$, $0-(a-1)$, $\dots$, $0-(a-1)$, 即 $1+(n-1)a$, $1-a$, $\dots$, $1-a$, 其中 $1-a$ 为 $n-1$ 重特征值。

由于 A 正定, 故 $1-a > 0$, $1+(n-1)a > 0$, 解得 $-\frac{1}{n-1} < a < 1$. 四个选项中, 只有 $-\frac{1}{n-1}$ 不满足该不等式。因此, 应选 C.

解法 2 计算 A 的特征多项式。

$$\begin{aligned}
 |\lambda E - A| &= \begin{vmatrix} \lambda-1 & -a & -a & \cdots & -a \\ -a & \lambda-1 & -a & \cdots & -a \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots \\ -a & \cdots & -a & \lambda-1 & -a \\ -a & -a & \cdots & -a & \lambda-1 \end{vmatrix} = [\lambda-1-(n-1)a] \begin{vmatrix} 1 & -a & -a & \cdots & \cdots & -a \\ 1 & \lambda-1 & -a & \cdots & \cdots & -a \\ 1 & -a & \ddots & \ddots & & \vdots \\ \vdots & \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots \\ 1 & -a & \cdots & -a & \lambda-1 & -a \\ 1 & -a & \cdots & \cdots & -a & \lambda-1 \end{vmatrix} \\
 &= [\lambda-1-(n-1)a] \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 & \cdots & \cdots & 0 \\ 1 & \lambda-1+a & 0 & \cdots & \cdots & 0 \\ 1 & 0 & \ddots & \ddots & & \vdots \\ \vdots & \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots \\ 1 & 0 & \cdots & 0 & \lambda-1+a & 0 \\ 1 & 0 & \cdots & \cdots & 0 & \lambda-1+a \end{vmatrix} = [\lambda-1-(n-1)a][\lambda-(1-a)]^{n-1}.
 \end{aligned}$$

于是, A 的特征值为 $1+(n-1)a$, $1-a$, $1-a$, $\dots$, $1-a$, 其中 $1-a$ 为 $n-1$ 重特征值。

其余同解法 1.

【10】(李艳芳 900 题) 现有两个命题: ① A^* 对称当且仅当 A 对称; ② A^* 正定当且仅当 A 正定. 下列说法中, 正确的是 ().

(A) ①, ②均正确

(B) ①正确, ②错误

(C) ①错误, ②正确

(D) ①, ②均错误



[解]答案 D.

若 A 为对称矩阵, 则由 A^* 的定义可知 A^* 也为对称矩阵。

若 A 为正定矩阵, 则 A 的特征值均大于 0, 从而 A 可逆。对可逆矩阵 A , 若 λ 是 A 的一个特征值,

则 $\frac{|A|}{\lambda}$ 是 A^* 的一个特征值。于是 A^* 的特征值也均大于 0。结合 A 是对称矩阵蕴含 A^* 也是对称矩阵可

知, A^* 也是正定矩阵。

但是 A^* 是对称矩阵 (或正定矩阵) 并不能保证 A 也是对称矩阵 (或正定矩阵)。

下面举例说明。

取 $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$, 则 $A^* = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$. A^* 是对称矩阵但 A 不是对称矩阵。因此①错误。

取 $A = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$, 则 $A^* = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$. A^* 是正定矩阵但 A 不是正定矩阵。因此②错误。

综上所述, 应选 D.

